

**FACULDADE DE TECNOLOGIA PADRE DANILO JOSÉ DE OLIVEIRA
OHL**

GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

EMÍLIA SANTOS TEIXEIRA

GABRIELLE FOGA VILLAR CORREIA

GEOVANI BARREIROS DE CASTRO

LUAN BARREIROS SANTOS E SILVA

OTÁVIO SAUNITTI LIMA

SANDRA HELLEN MOURA ALENCAR

STOCK MASTER

**SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ESTOQUE PARA ASSISTÊNCIAS
TÉCNICAS**

BARUERI

2026

**FACULDADE DE TECNOLOGIA PADRE DANILO JOSÉ DE OLIVEIRA
OHL**

**EMÍLIA SANTOS TEIXEIRA
GABRIELLE FOGA VILLAR CORREIA
GEOVANI BARREIROS
LUAN BARREIROS SANTOS E SILVA
OTÁVIO SAUNITTI LIMA
SANDRA HELLEN MOURA ALENCAR**

**STOCK MASTER
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ESTOQUE PARA ASSISTÊNCIAS
TÉCNICAS**

Monografia apresentada ao docente Vander Ribeiro Elme da instituição Faculdade de Tecnologia de Barueri Padre Danilo José de Oliveira Ohl como requisito parcial para obtenção do título de Tecnólogo de Gestão da Tecnologia da Informação.

Orientador Vander Ribeiro Elme

BARUERI

2026

1. Preparação do Ambiente de Desenvolvimento

Nesta etapa foi preparada a estrutura necessária para iniciar o desenvolvimento do StockMaster. O ambiente foi organizado para separar Front-end, Back-end e Banco de Dados, além da estrutura do projeto, controle de versão e arquitetura.

1.1 Preparação do Back-end

Foi configurado o ambiente do Back-end utilizando **Node.js** e **Express**, com a instalação das dependências iniciais e preparação do projeto para execução local.

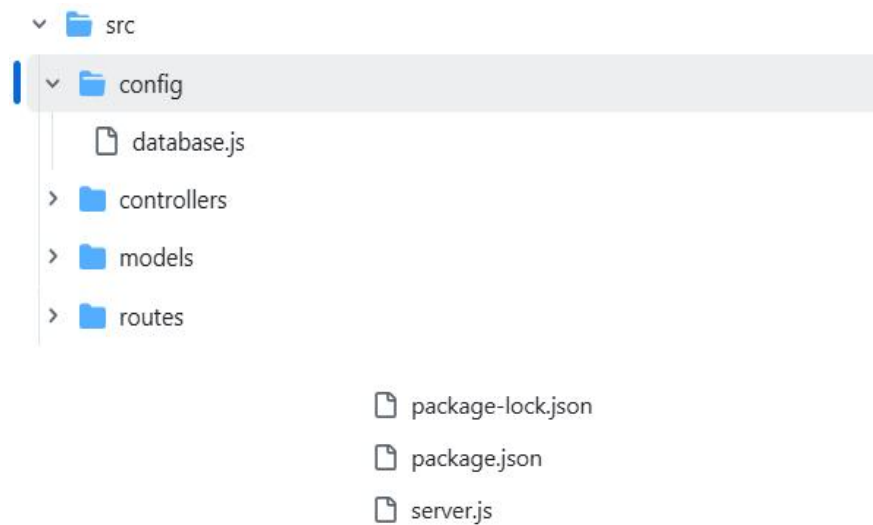


Figura X - estrutura do projeto e configuração inicial do Back-end no repositório.

1.2 Preparação do Banco de Dados

Foi criado e configurado o banco de dados que será utilizado durante o desenvolvimento do StockMaster, deixando a estrutura preparada para integração com a aplicação.

emiliasantoss2007-hub chore: estrutura inicial para desenvolvimento

CodeBlame21 lines (17 loc) · 496 Bytes

```
1  require('dotenv').config();
2  const mysql = require('mysql2');
3
4  const connection = mysql.createConnection({
5    host: process.env.DB_HOST,
6    user: process.env.DB_USER,
7    password: process.env.DB_PASSWORD,
8    database: process.env.DB_NAME,
9    port: process.env.DB_PORT
10 });
11
12 connection.connect((err) => {
13   if (err) {
14     console.error('Erro ao conectar ao MySQL:', err.message);
15     return;
16   }
17   console.log('Conectado ao MySQL com sucesso!');
18 });
19
20 module.exports = connection;
```

Figura X - Estrutura do banco de dados.

emiliasantoss2007-hub / Stock Master

Files

Stock Master / database / script.sql

emiliasantoss2007-hub chore: estrutura inicial para desenvolvimento

CodeBlame92 lines (74 loc) · 2.7K B

```
1  create database stockmaster;
2  use stockmaster;
3
4  create table nivel_acesso(id_nivel_acesso int auto_increment primary key, descricao varchar(90) not null unique);
5  insert into nivel_acesso(descricao) values ('administrador'), ('cliente');
6  select * from nivel_acesso;
7
8  create table usuario(id_usuario int auto_increment primary key,
9    nome varchar(100) not null,
10   email varchar(100) not null unique,
11   login varchar(100) not null unique,
12   senha_hash varchar(255) not null,
13   status boolean not null default true,
14   id_nivel_acesso int not null,
15
16   foreign key (id_nivel_acesso)
17     references nivel_acesso(id_nivel_acesso)
18 );
19
20 insert into usuario (nome, email, login, senha_hash, status, id_nivel_acesso) values ('usuario teste', 'teste@email.com', 'usuario', 'hash123', true, 1);
21 select * from usuario;
22
23 create table produto(id_produto int auto_increment primary key,
24   sku varchar(50) not null unique,
25   codigobarras varchar(100),
26   nome varchar(100) not null,
27   categoria varchar(100) not null,
28   descricao text,
29   quantidade_estoque int not null default 0,
30   valor decimal(10,2)
31 );
32
33 insert into produto (sku, codigobarras, nome, categoria, descricao, quantidade_estoque, valor) values ('sk001', '789000000001', 'fruta de alimentacao', 'componentes', 'produto em teste', 10, 100.00);
34 select * from produto;
35
36 create table movimentacao(id_movimentacao int auto_increment primary key,
37   tipo_movimentacao varchar(50) not null,
38   quantidade int not null,
39   justificativa varchar(255),
40   data_movimentacao datetime not null default current_timestamp,
41   id_produto int not null,
42   id_usuario int not null,
43
44   foreign key (id_produto) references produto(id_produto),
45   foreign key (id_usuario) references usuario(id_usuario)
46 );
47
48 insert into movimentacao(tipo_movimentacao, quantidade, justificativa, id_produto, id_usuario) values ('entrada', 5, 'entrada de teste', 1, 1);
49 select * from movimentacao;
50
51
52 create table relatorio(id_relatorio int auto_increment primary key,
53   data_inicio date not null,
54   data_fim date not null,
55   data_recuperao datetime not null default current_timestamp,
56   id_usuario int not null,
57   foreign key (id_usuario) references usuario(id_usuario)
58 );
59
60 select * from relatorio;
61
62 create table recuperacao_senha(id_recuperacao int auto_increment primary key,
63   token varchar(255) not null,
64   data_recuperao datetime not null,
65   utilizado boolean not null default false,
66   id_usuario int not null,
67
68   foreign key (id_usuario) references usuario(id_usuario)
69 );
70
71 select * from recuperacao_senha;
72
73 select
74   m.id_movimentacao,
75   m.tipo_movimentacao,
76   m.quantidade,
77   m.justificativa,
78   p.nome as produto,
79   u.nome as usuario
80 from movimentacao m
81 join produto p on m.id_produto = p.id_produto
82 join usuario u on m.id_usuario = u.id_usuario;
83
84 show tables;
85 desc usuario;
86 desc produto;
87 desc movimentacao;
88 desc relatorio;
89 desc recuperacao_senha;
90 desc nivel_acesso;
91
92 select database();
```

Figura X - Script Database

1.3 Organização do Repositório

O repositório oficial do projeto foi organizado no GitHub, com a estrutura inicial preparada para receber o desenvolvimento.

Foram configurados o **README**, **.gitignore**, organização dos arquivos e acesso dos integrantes da equipe.

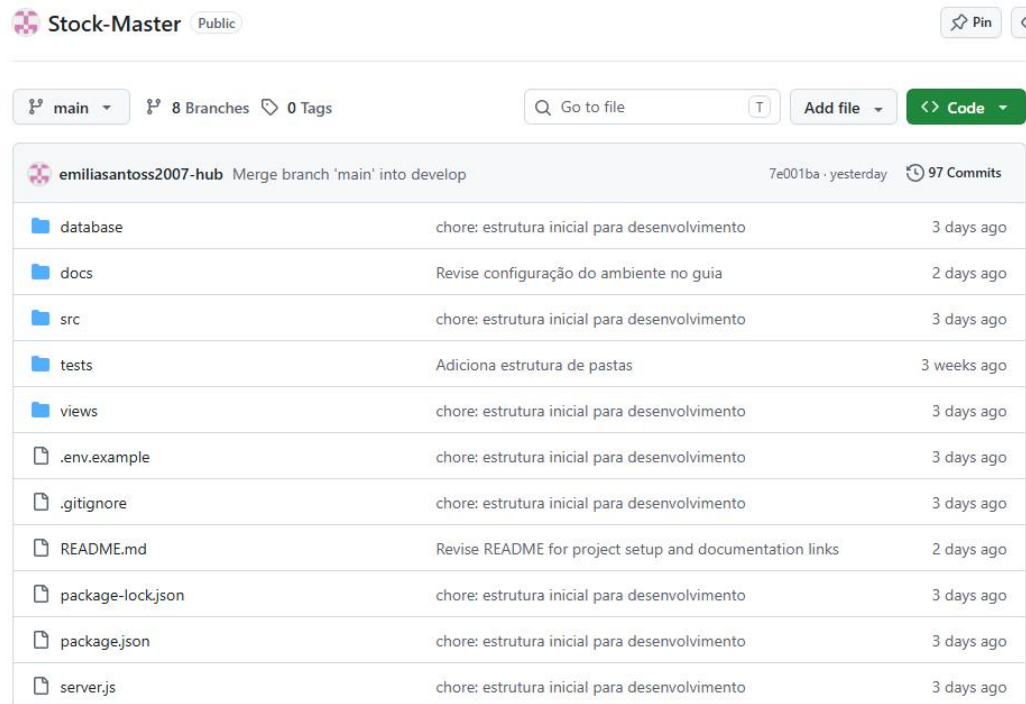


Figura X - página principal do repositório e estrutura de pastas.

1.4 Organização de Branches e Commits

Foi definido um fluxo de versionamento individual para a equipe. Cada integrante possui sua própria branch, seguindo o padrão:

módulo/nome-do-integrante

Foram criadas seis branches individuais para o desenvolvimento das atividades.

O fluxo definido pela equipe é:

Branch individual → Develop → validação → Main

As alterações são desenvolvidas inicialmente nas branches individuais, depois encaminhadas para a **Develop**, onde são validadas antes da integração na **Main**.

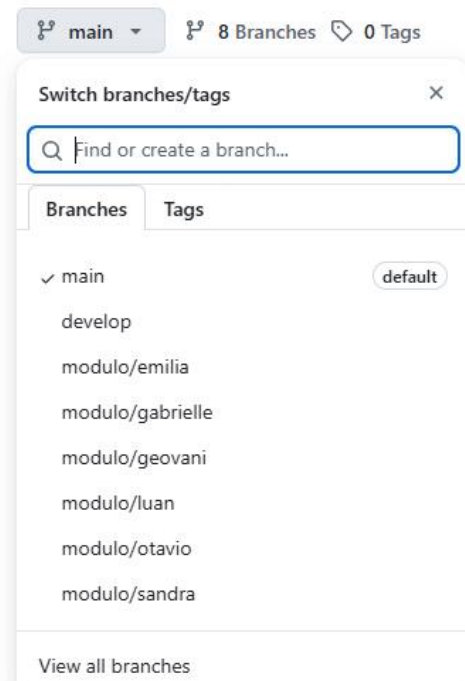


Figura X - Padrão das branches do projeto.

1.5 Estrutura do Front-end

Foi criada a estrutura inicial do Front-end, com organização dos arquivos HTML, CSS e JavaScript e das pastas utilizadas pelo projeto.

[Stock-Master](#) / views /

emiliasantoss2007-hub chore: estrutura inicial para desenvolvimento	
Name	Last commit message
..	
assets	chore: estrutura inicial para desenvolvimento
css	chore: estrutura inicial para desenvolvimento
html	chore: estrutura inicial para desenvolvimento
js	chore: estrutura inicial para desenvolvimento

Figura X - estrutura de arquivos do Front-end.

1.6 Arquitetura MVC

Foi criada a estrutura inicial baseada no padrão **MVC**, separando Models, Views e Controllers e organizando as camadas utilizadas no desenvolvimento.

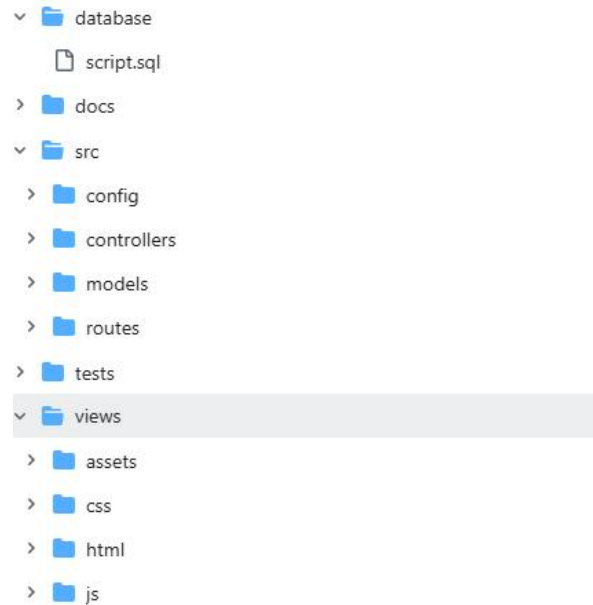


Figura X - estrutura de pastas do projeto demonstrando a separação MVC.

2. Prototipação e Definição da Interface

Nesta etapa foram levantadas e organizadas as telas do StockMaster antes do desenvolvimento das interfaces. A prototipação foi utilizada para transformar os casos de uso e requisitos em interfaces, definir os componentes necessários e validar os fluxos antes da implementação.

2.1 Levantamento das Telas

Foram identificadas as telas necessárias para representar os casos de uso do sistema e organizadas de acordo com suas funcionalidades e perfis de acesso.

Tabela X - mapeamento geral das telas.

Nº	Tela	UC relacionado	Finalidade	Perfil de acesso
01	Login / Autenticação	UC01, UC07	Entrada no sistema com validação de credenciais e acesso à recuperação de senha.	ADM e Técnico
02	Recuperar Senha	UC07	Solicitação de recuperação de senha por e-mail.	ADM e Técnico
03	Redefinir Senha	UC07	Definição de uma nova senha após a recuperação.	ADM e Técnico
04	Dashboard / Home	UC01	Tela principal após o login.	ADM e Técnico
05	Gerenciar Usuários	UC03, UC04, UC05	Visualização e gerenciamento dos usuários cadastrados.	Apenas ADM
06	Cadastro de Usuário	UC02	Cadastro de novos usuários.	Apenas ADM
07	Editar Usuário	UC05	Alteração dos dados de um usuário.	Apenas ADM
08	Consultar Produtos	UC09, UC11	Busca e consulta das informações dos produtos.	ADM e Técnico
09	Cadastro de Produto	UC08	Cadastro de novos produtos.	ADM e Técnico
10	Editar Produto	UC10	Alteração dos dados de produtos existentes.	ADM e Técnico
11	Entrada de Estoque	UC12	Registro de entrada de produtos no estoque.	ADM e Técnico
12	Saída de Estoque	UC13	Registro de saída de produtos com validação do saldo.	ADM e Técnico
13	Expurgo de Estoque	UC16	Registro de perdas ou danos com justificativa.	ADM e Técnico
14	Histórico de Movimentação	UC15	Consulta das movimentações realizadas.	ADM e Técnico
15	Central de Relatórios	UC17, UC18, UC19	Seleção e geração de relatórios.	Apenas ADM
16	Visualização de Relatório	UC20	Visualização e exportação dos relatórios.	Apenas ADM
17	Configurações / Meu Perfil	UC06	Alteração de senha e dados do próprio usuário.	ADM e Técnico

2.2 Segurança e Usuários

Foram levantadas as interfaces relacionadas ao acesso ao sistema e ao gerenciamento de usuários, considerando os campos, ações, mensagens e validações previstas nos casos de uso

2.3 Produtos e Estoque

Foram levantadas as interfaces necessárias para cadastro, consulta e gerenciamento de produtos e para as operações de entrada e saída de estoque.

2.4 Auditoria e Relatórios

Foram definidas as interfaces relacionadas ao histórico de movimentações, expurgo, filtros, consultas e relatórios.

2.5 Permissões por Perfil

Foram organizadas as permissões dos dois perfis do sistema:

Administrador: acesso às funções de gerenciamento, controle, acompanhamento e relatórios.

Técnico: acesso restrito às funções necessárias para consulta e movimentação de estoque.

Tabela X - comparação das permissões de Administrador e Técnico.

Funcionalidades	Administrador	Técnico	Base na Documentação
Realizar login	✓	✓	RF-01 e Caso de Uso 4.2.1
Alterar/recuperar senha	✓	✓	RF-02
Cadastrar usuários	✓	X	RF-03 e RN03
Editar usuários	✓	X	RF-04 e Seção 3.3.1
Excluir usuários	✓	X	RF-04 e Seção 3.3.1
Consultar usuários	✓	X	
Cadastrar produtos	✓	✓	RF-06 e Caso de Uso 4.2.2
Consultar produtos	✓	✓	RF-05 e Seção 3.3.1
Editar produtos	✓	✓	RF-08 e Seção 3.3.2
Excluir produtos	✓	X	RF-10 e Seção 3.3.2
Registrar entrada de estoque	✓	✓	RF-09 e Caso de Uso 4.2.3
Registrar saída de estoque	✓	✓	RF-09 e Caso de Uso 4.2.4
Consultar histórico de movimentações	✓	✓	RF-10 e Seção 3.3.2
Expurgar produtos	✓	X	RF-11; RN13; Seção 2.5
Gerar relatórios	✓	X	RF-12; Caso de Uso 4.2.6; Seção 3.3.1
Exportar relatórios (PDF/Excel)	✓	X	RF-13 e Seção 2.5
Gerenciar permissões de acesso	✓	X	Seção 3.3.1

2.6 Padrão Visual

Foi definido o padrão visual utilizado nos protótipos, incluindo cores, tipografia, botões, campos e componentes da interface. Também foram consideradas as regras visuais que devem ser mantidas entre as diferentes telas do sistema.

StockMaster tem um Style Guide Básico que define o visual que todo mundo da equipe precisa seguir ao montar o protótipo, sem mexer na lógica dos casos de uso ou regras de negócio que já existem. A cor principal é um azul (#1F4E79), com variações mais claras e mais escuras pra usar em títulos, botões, sidebar e fundos de destaque. Tem também cores neutras pra texto e fundo, e cores de status (verde pra sucesso, vermelho pra erro, amarelo pra alerta, azul pra informação) que aparecem em mensagens e alertas de estoque. A fonte recomendada é Inter ou Roboto, com tamanhos e pesos definidos pra cada tipo de texto (título, subtítulo, corpo, label).

O guia entra em detalhes de botões (cantos arredondados, altura mínima, e os tipos Primário, Secundário, Perigo, Texto e Desabilitado, cada um com sua situação de uso) e de campos de formulário (altura, borda, e os estados de foco, erro e desabilitado). Também define como deve ser o layout geral (sidebar azul escura, conteúdo com fundo claro, cards com sombra leve), como o menu muda dependendo do perfil (Admin vê tudo, Técnico só o que é permitido), o visual das tabelas (cabeçalho azul, linhas zebradas, hover) e como devem aparecer as mensagens de feedback e os modais de confirmação. Termina com sete regras gerais de consistência (por exemplo: ações principais sempre no estilo azul, ações de excluir sempre em vermelho, nada de inventar comportamento novo

fora do que já foi documentado)

3. Protótipos das Interfaces

Foram desenvolvidos os protótipos das principais interfaces do StockMaster, separados de acordo com os perfis de acesso, considerando que a tela de login será padrão para ambos. Ao decorrer do desenvolvimento faremos melhorias para maior usabilidade do cliente.

3.1 Interfaces do Administrador

Foram prototipadas as interfaces destinadas ao Administrador, incluindo autenticação, gerenciamento de usuários, produtos, estoque e relatórios.

Principais telas para evidência:

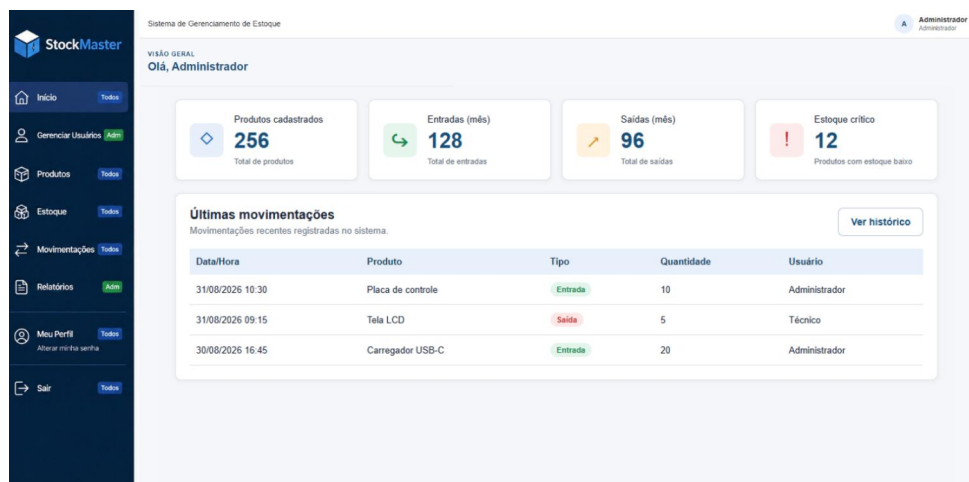


Figura X — Tela de Login e Home do Administrador

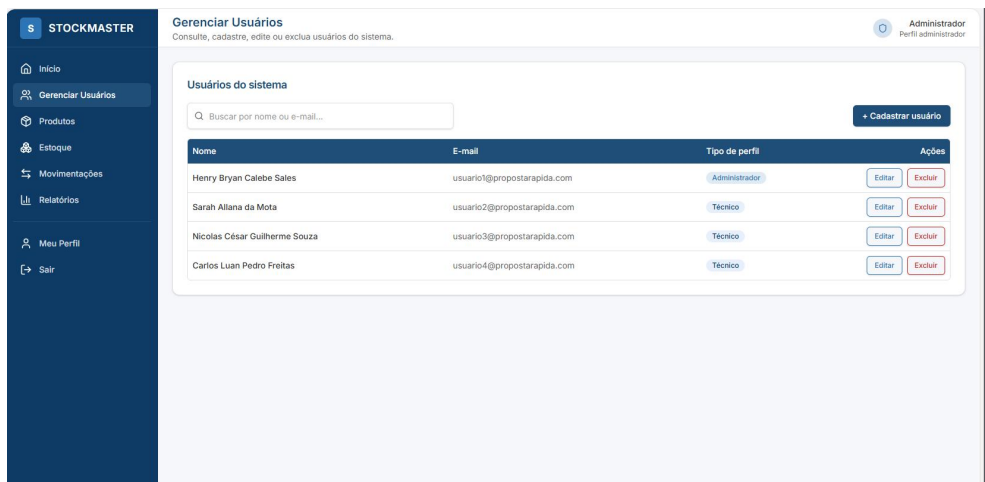


Figura X — Tela de Gestão de Usuários

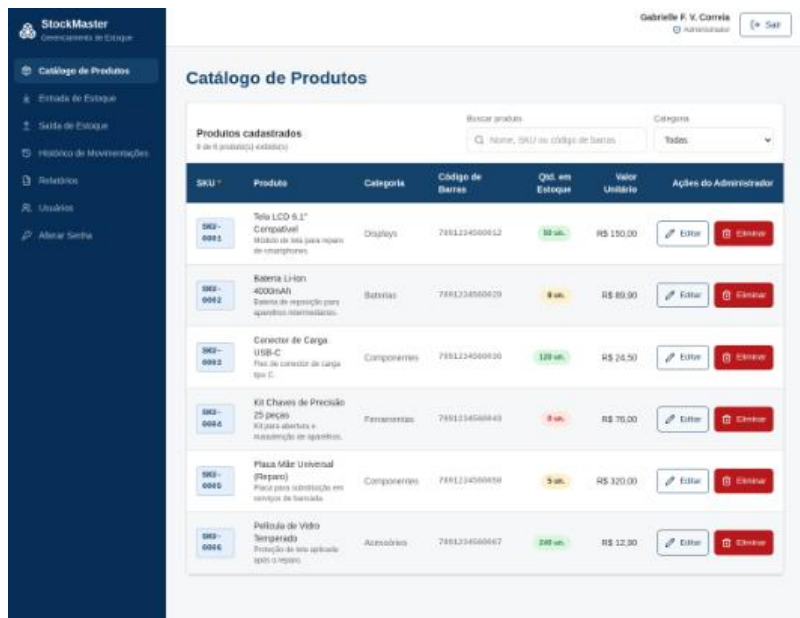


Figura X — Tela de Catálogo de Produtos

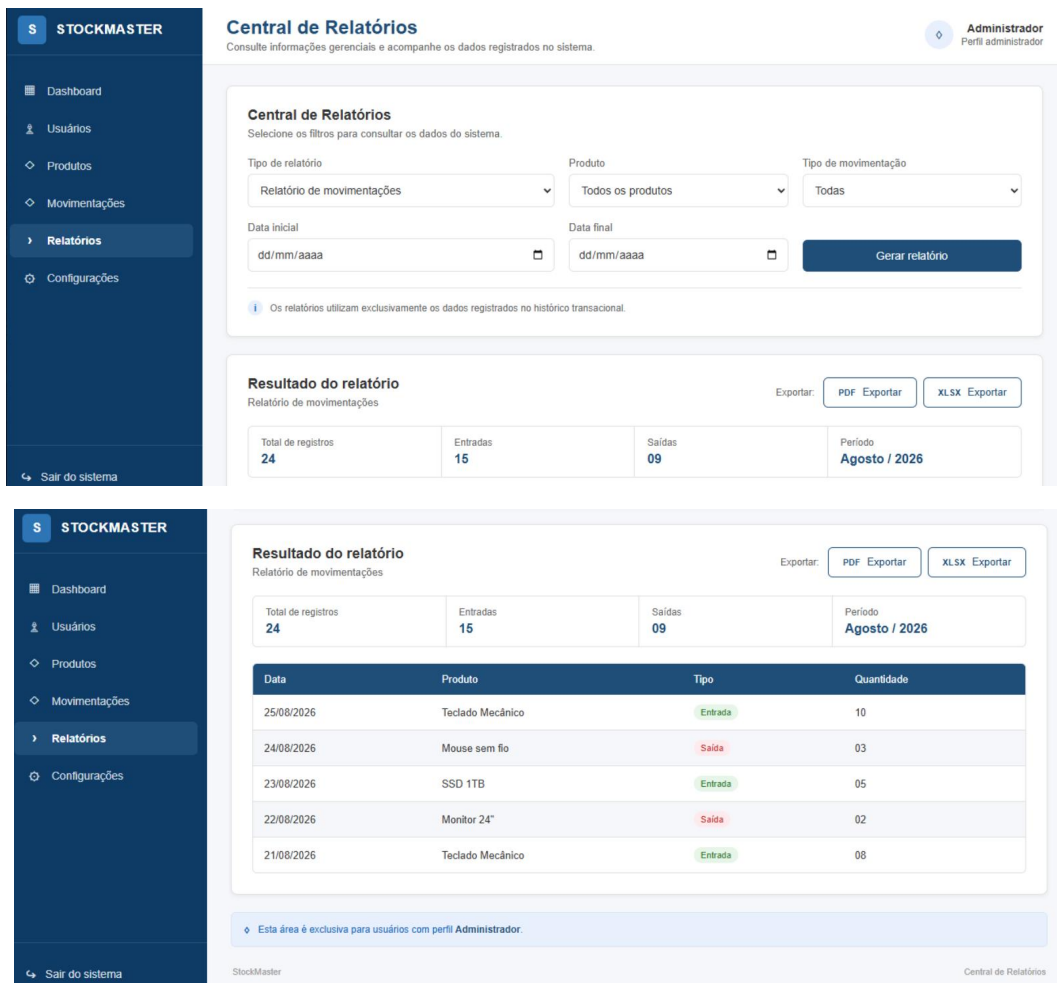


Figura X — Tela da Central de Relatórios

3.2 Interfaces do Técnico

Foram prototipadas as interfaces destinadas ao Técnico, considerando suas permissões e o acesso restrito às funções do sistema.

Principais telas para evidência

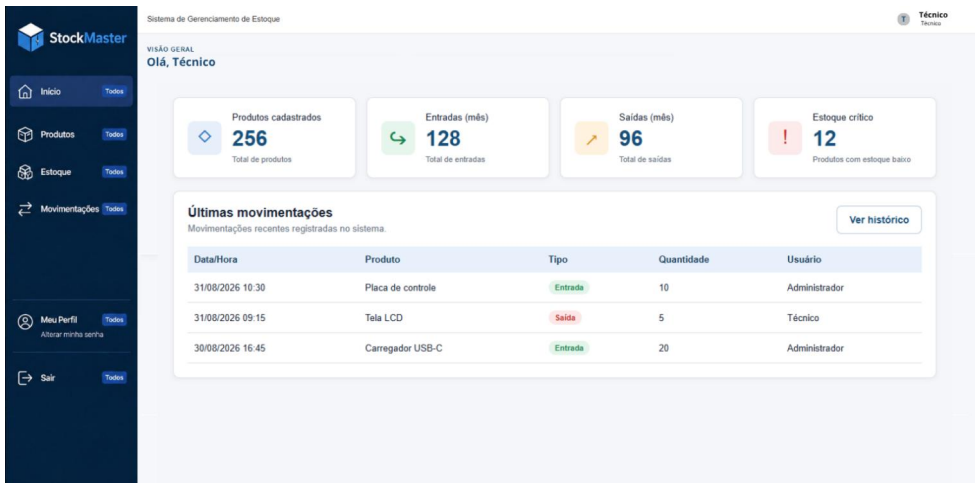


Figura X — Tela de Login e Home do Técnico

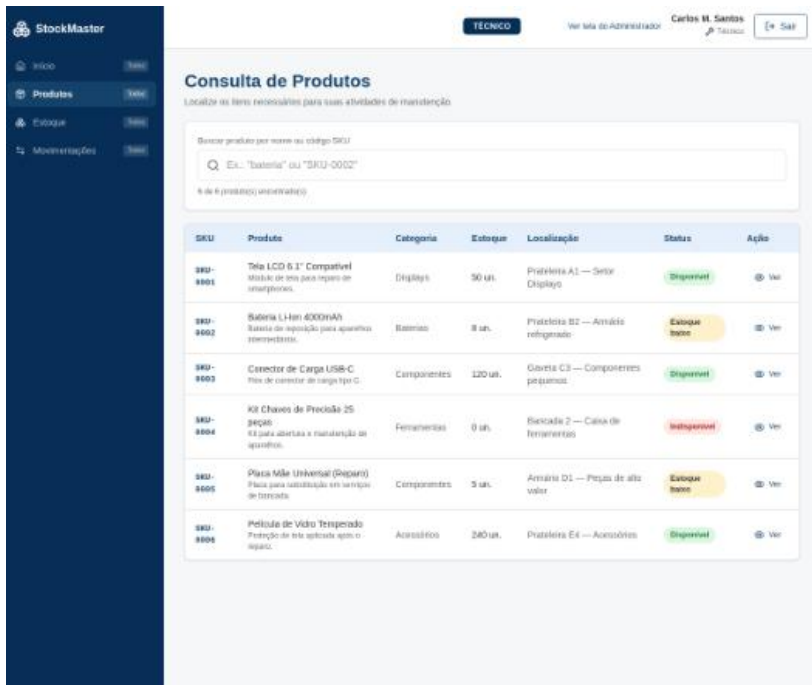


Figura X — Tela de Consulta de Produtos

Usuários

Produtos

Estoque

Movimentações

Entrada de Estoque

Expurgo

Relatórios

Alertas (3)

Entrada de Estoque

Registre a chegada de produtos no saldo físico. Perfil: Administrador.

Entrada registrada com sucesso

Entrada registrada com sucesso — 9 un. de Placa Mãe Moto G30 · NF notafiscal.xml vinculada ao produto

Nova Entrada

Instruções

Produto

Placa Mãe Moto G30 — SKU PLM-MG30-007

Quantidade Recebida

Ex.: 12

Data do Registro

02/09/2026

Nota Fiscal (XML)

Escolher arquivo

notafiscal.xml

Anexe o XML da nota fiscal desta entrada (opcional).

SALDO ATUAL

14

NOVO SALDO

Figura X — Tela de Entrada/Saída de Estoque

StockMaster

Início

Produtos

Estoque

Movimentações

Meu Perfil

Sair

Histórico de Movimentações

Consulte as movimentações de estoque realizadas.

Produto

Todos os produtos

Período inicial

dd/mm/aaaa

Período final

dd/mm/aaaa

Tipo de movimentação

Todos os tipos

Filtrar

Limpar filtros

Data e Hora	Tipo	Produto	Quantidade	Justificativa
31/08/2026, 14:32	Entrada	Tela para iPhone 13 TEL-IP13	48	Recebimento de tela original para reparo
31/08/2026, 09:15	Saída	Bateria para Samsung Galaxy S21 BAT-S21	12	Troca de bateria - OS 10245
30/08/2026, 17:48	Expurgo	Placa de Carga USB-C PCB-CARGA-USB-C	25	Peça com defeito - não utilizada no reparo
29/08/2026, 11:05	Entrada	Display para Motorola G73 DISP-MOTO-G73	200	Reposição de estoque - fornecedor TechParts
28/08/2026, 16:20	Saída	Conector de Fone P2 CON-FONE-P2	30	Reparo realizado - OS 10241
27/08/2026, 08:40	Expurgo	Flex de Botões Laterais iPhone XR FLEX-BOT-XR	3	Peça danificada no transporte

Figura X — Tela de Histórico de Movimentações

4. Validação e QA

A etapa de QA teve como finalidade garantir a qualidade das interfaces e dos fluxos desenvolvidos, verificando se o protótipo estava de acordo com os requisitos, regras de negócio e permissões definidos para o StockMaster. Também foram realizadas validações considerando a visão e as necessidades do cliente, buscando identificar inconsistências, ajustes de navegação e possíveis melhorias na utilização do sistema.

Foram avaliados os fluxos de acesso dos perfis Administrador e Técnico, as operações de estoque e algumas regras de negócio representadas no protótipo. Essas validações permitiram identificar ajustes antes do desenvolvimento, contribuindo para maior consistência entre o que foi definido na documentação e o que foi representado nas interfaces.

Como parte da abordagem ágil adotada no projeto, as validações não são consideradas definitivas. Novos ajustes poderão ser realizados conforme os resultados das validações e os feedbacks obtidos, podendo gerar alterações tanto no protótipo quanto nas funcionalidades durante as próximas etapas de desenvolvimento.